Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir ISIMM

Devoir Surveillé – S1 – 2026/2027

Filière : *L3 - GL*	Matière : Business Process Engineering	Enseignante : Ikram Garfatta
Date : 13 / 11 / 2026	Régime d'évaluation : Mixte	Documents autorisés : Non
Durée de l'examen : 1h		Nombre de pages : 03

Barème donné à titre indicatif.

Exercice 1 (Concepts de base : QCM de raisonnement) : _____ / 3.75 pts

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Indiquez la lettre sur votre copie et justifiez brièvement (en une ou deux phrases) votre réponse.

1. Les dimensions d'un processus répondent à trois questions. Laquelle de ces associations est correcte ?
   A. Logique → qui. Organisationnelle → quoi. Informationnelle → comment.
   B. Logique → quoi. Organisationnelle → qui. Informationnelle → comment.
   C. Logique → comment. Organisationnelle → quoi. Informationnelle → qui.
   D. Logique → quoi. Organisationnelle → comment. Informationnelle → qui.

2. Dans le cycle de vie d'un processus, quelle phase consiste à étudier de façon critique les cas terminés en vue d'une amélioration ?
   A. Conception.
   B. Configuration.
   C. Exécution.
   D. Diagnostic.

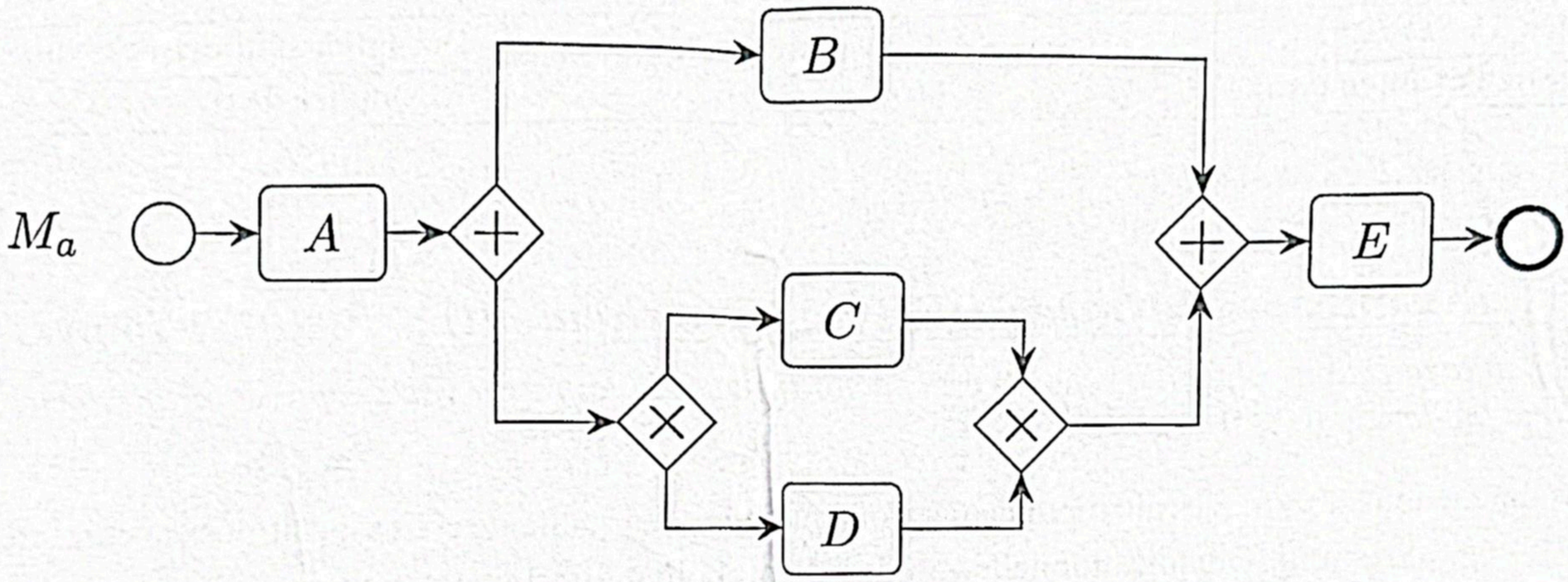
3. Un dossier est archivé dès que la première des trois signatures demandées est reçue ; les autres signatures sont ensuite ignorées. Quel patron de jonction cela décrit-il ?
   A. Jonction simple.
   B. Jonction multiple.
   C. Discriminateur.
   D. Synchronisation.

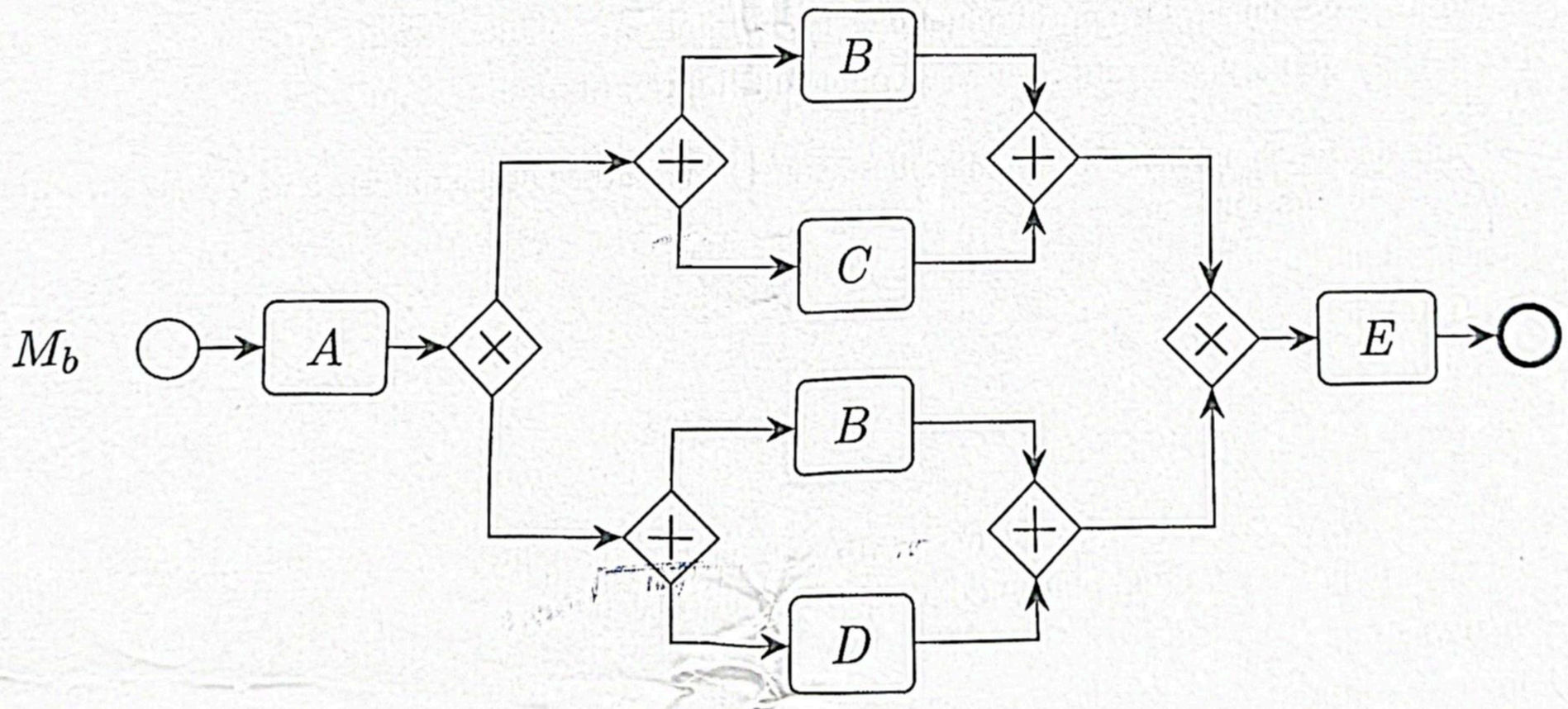
4. Un processus comporte A, puis un AND-split vers B et C, un AND-join, puis D. Deux cas (#1 et #2) sont entièrement exécutés. Combien d'instances d'activité et d'instances de processus ont été créées au total ?
   A. 4 instances d'activité et 2 instances de processus.
   B. 8 instances d'activité et 2 instances de processus.
   C. 4 instances d'activité et 1 instance de processus.
   D. 8 instances d'activité et 1 instance de processus.

5. Le rôle R est tenu par Sami, Leila et Karim. Un cas déclenche en parallèle deux activités A et B réservées à R. Leila choisit le bon de A, puis Karim choisit le bon de B. Que contient alors la corbeille de Sami ?
   A. Les bons de A et de B.
   B. Seulement le bon de B.
   C. Aucun bon.
   D. Seulement le bon de A.

Exercice 2 (Traces acceptées par un modèle) : _____ / 4.25 pts

On considère les deux modèles M_a et M_b ci-dessous (notez que la tâche B apparaît une fois dans M_a et deux fois dans M_b).





1. Pour chacun de ces deux modèles:
   a. Calculer le nombre des traces acceptées en détaillant le raisonnement.
   b. Lister toutes ces traces.
2. Ces deux modèles acceptent-ils le même ensemble de traces ?
3. Les deux modèles ont-ils le même comportement à l'exécution ? Justifier.

Exercice 3 (Du jeu de traces au modèle) : _____ / 5.5 pts

Pour chaque ensemble de traces, dessiner (en BPMN) un modèle de processus **minimal** qui accepte *exactement* ces traces, ni plus, ni moins.

1. $L_1 = \{\texttt{ABCF, ACBF, ADF}\}$
2. $L_2 = \{\texttt{PQS, PRS, PQRS, PRQS}\}$
3. $L_3 = \{\texttt{ABCE, ACBE, ABDE, ADBE, ABCDE, ACBDE, ACDBE, ABDCE, ADBCE, ADCBE}\}$
4. $L_4 = \{\texttt{ABC, ACB, BAC}\}$
5. $L_5 = \{\texttt{SXYT, SYXT, SXTY, SYTX}\}$

Exercice 4 (Modélisation d'un processus métier) : _____ / 6.5 pts

Remboursement des frais de mission.

(i) Un *employé* remplit une demande de remboursement.
(ii) Dès que la demande est remplie, deux contrôles indépendants démarrent simultanément : le *responsable de département* valide la mission, tandis que le *service financier* vérifie les justificatifs de dépenses.
(iii) Quand les deux contrôles sont terminés, le service financier examine le dossier et décide : la demande est soit acceptée, soit refusée.
(iv) Si elle est refusée, le *système* notifie automatiquement l'employé du refus et le processus se termine.
(v) Si elle est acceptée : lorsque le montant dépasse 500 DT, le *directeur* doit en plus approuver le remboursement ; sinon aucune approbation n'est nécessaire.
(vi) Dans les deux cas, le service financier ordonne ensuite le virement, puis le système archive automatiquement le dossier, ce qui termine le processus.

1. Modéliser ce processus en BPMN avec un couloir par rôle. Les conditions des branches doivent figurer sur le modèle.